

Отчёт по практической работе №2

Тема: качество распознавания и скорость обучения сети

Группа ЕТ-442, Замятин Андрей Александрович

1. Задание

По заданию (task.txt) нужно было: сначала письменно предположить, какие параметры обучения влияют на качество и влияет ли топология; затем на программе из практики 1 (network.py, класс Network, сигмоида, квадратичная ошибка, SGD; mnist_loader.py, mnist.pkl.gz: 50000 обучение / 10000 тест) обучить несколько сетей с разной топологией, для каждой подобрать параметры запуска; включить в отчёт не менее 8 тестов и ответить на три вопроса: (1) максимальная точность и топология; (2) влияние топологии; (3) влияние параметров.

2. Предположения до запусков

Скорость обучения eta: слишком большая (десятки) должна ломать обучение — шаги огромные, веса прыгают, сигмоида уходит в насыщение; слишком маленькая (тысячные) — за 30 эпох веса почти не сдвинутся. Ожидался оптимум где-то в диапазоне 0.5–3.0 (в практике 1 работало 3.0).

Размер мини-пакета: маленький (10) — много обновлений за эпоху ($50000/10 = 5000$ шагов), шумно, но быстрое продвижение; большой (1000) — всего 50 обновлений за эпоху, градиент точнее, но прогресс медленный. Число эпох: сначала рост, затем плато, возможен небольшой откат.

Топология: сеть без скрытого слоя ([784,10]) — фактически набор логистических регрессоров, ожидалась заметно ниже точность, чем со скрытым слоем. Мало нейронов (15–30) — риск недообучения; много (50–100) — больше ёмкости, но дольше считать и выше риск попасть в насыщение сигмоиды при инициализации randn. Параметры и топологию предполагалось подбирать совместно, а не по отдельности.

3. Как запускал (только то, что подтверждается логами)

- Рабочий каталог — practical-2 (загрузчик открывает mnist.pkl.gz по относительному имени). Редактор VS Code, запуск из терминала.
- Файл run_tests.py: список TESTS (название, топология, эпохи, пакет, eta). Без аргументов — все тесты, с аргументами — только выбранные, например: `python3 -u run_tests.py T1`. Флаг -u — чтобы вывод сразу попадал в лог.
- Первые 9 тестов (T1–T9) запускались по одному разу без фиксации seed и без замера времени — это ограничение: разброс между запусками тогда не измерялся, времени в логах нет, поэтому оценок «на глаз» в этом отчёте больше нет.
- После рецензии добавлены T10–T14 и повторы с фиксированным seed (--seed, random + numpy) и замером времени (time.perf_counter), а после обучения — распределение предсказаний по цифрам (np.bincount). Новые тесты запускались параллельно (сначала 5 процессов T10–T14, затем повторы T1/T2).
- В network.py исправлены два замечания: константы переименованы в DEFAULT_SIZES / DEFAULT_EPOCHS / DEFAULT_MINI_BATCH_SIZE / DEFAULT_LEARNING_RATE и печатаются в начале каждого нового теста (используются, а не висят); демо-сеть [2,3,1] из методички убрана под if `__name__ == '__main__'`, поэтому в старых логах (T1–T9) в начале есть её распечатка, а в новых — нет. Это нормально и не влияет на обучение.
- Все логи — в папке logs/ (по одному файлу на тест, для повторов отдельные файлы), сводка — в results.txt. Предупреждение overflow встречается только один раз в T5 (эта=100); в T4 его нет — в прошлой версии отчёта это было указано неверно, здесь исправлено. Локальный абсолютный путь в этом предупреждении зачищен до network.py.

4. Сводная таблица (числа — из логов, сверены с results.txt)

Эпоха 0 / Макс. (номер эпохи) / Финал — число верных из 10000. Время измерено только там, где в лог писалось «Время обучения»; для T1–T9 в исходных логах времени не было, поэтому в таблице — прочерк, а ниже в скобках — замеры из повторов на том же коде.

Тест	Топология	Пак.	eta	Эп.0	Макс.	Финал	Время
T1	[784,30,10]	10	3.0	9075	9527 (28)	9526	— *
T2	[784,100,10]	10	3.0	5658	8739 (28)	8729	— *
T3	[784,100,10]	1000	0.001	667	712 (29)	712	—
T4	[784,30,10]	10	100	974	1110 (1)	1110	—
T5	[784,10]	10	100	1951	3278 (28)	3191	—
T6	[784,30,10]	10	0.5	8400	9440 (28)	9424	—
T7	[784,30,10]	64	3.0	8117	9386 (28)	9385	—
T8	[784,100,10]	10	0.5	7690	8605 (27)	8602	—
T9	[784,30,10]	10	1.0	7989	9416 (27)	9406	—
T10	[784,10]	10	3.0	3696	8397 (27)	8382	93 с
T11	[784,10]	10	1.0	3514	7511 (29)	7511	92 с
T12	[784,100,10]	10	1.0	7324	8694 (29)	8694	555 с
T13	[784,50,10]	10	3.0	8726	9585 (24)	9579	301 с
T14	[784,15,10]	10	3.0	8864	9353 (29)	9353	141 с

* Замеры из повторов на том же коде с фиксированным seed: T1 seed1 — 9561 (макс=финал, 212 с), seed2 — 9539 (27), 9538 (213 с); исходный T1 — 9527/9526. Диапазон T1: 9527–9561 (разброс ~0.3%). T2 повтор seed0 — старт 8389 (против 5658 в исходном!), макс 8744 (28), финал 8741, 540 с. Вывод: старт сильно зависит от инициализации, финал-плато — слабо (~8739–8744).

Распределение предсказаний после обучения (из новых логов): T10 [784,10]: [1153,1273,1153,1073,1133,1042,1057,1077,5,1034] — цифра 8 предсказана 5 раз; T11: [1197,1254,1605,1092,1202,1440,1,1066,5,1138] — цифра 6 один раз, 8 — пять; T12 [784,100,10]: [1046,1212,1251,1205,1050,1044,1048,1037,0,1107] — цифра 8 не предсказана ни разу; повтор T2: цифра 8 — 2 раза. Для сравнения T13 [784,50,10]: [1009,1146,1036,1029,992,857,959,1021,972,979] и T14: равномерное ~950–1150 — без провалов. Тестовая выборка при этом сбалансирована (мин. 892 — цифра 5, макс. 1135 — цифра 1).

Проверка инициализации без обучения (|z| на выходе, 2000 примеров): [784,30,10] mean ~3–5, [784,100,10] mean ~5–6, max 20–27 — сигмоида изначально насыщена, предсказания схлопываются к 1–2 цифрам. Это согласуется с гипотезой рецензента.

5. Что получилось (исправления по рецензии)

T9 описан неверно — исправлено

Было: «между T6 и T1». Факт: T6 (0.5) — 9440, T9 (1.0) — 9416, T1 (3.0) — 9527. T9 не между, а ниже T6 на 24 (0.24%). Разброс T1 между запусками — 34 (9527–9561), то есть разница 9416 vs 9440 внутри шума. Честный вывод: 0.5 и 1.0 дали примерно одинаковый результат (~94.2%), 3.0 — лучше (~95.3–95.6%). Вывод раздела 6 про «порядок» скоростей переписан соответственно.

T5 сравнивался с T1 нечестно — добавлен корректный тест

Разница «3278 против 9527» получена при разных eta (100 vs 3.0), а при eta=100 ломается даже сеть со скрытым слоем (T4: 1110). Новые тесты: T10 [784,10] eta=3.0 — 8397 (финал 8382), T11 eta=1.0 — 7511 и ещё рос. Однослойная сигмоидная сеть при нормальной скорости учится до ~84%, а не «не делит цифры». Скрытый слой даёт прирост (~9560 vs ~8400, +~1200), но утверждение «без него ничего не выйдет» в прежней категоричной форме снято. Особенность T10/T11: долгое плато (T10: 5500–7600 до 15-й эпохи, прыжок на 16-й; T11: прыжок на 26–27-й) и почти полное отсутствие цифры 8 в предсказаниях — учиться однослойной сети тяжело.

Вывод про 100 нейронов противоречил T8 — исправлено

Было: «большой сети нужна меньшая скорость, и это почти вышло». Факт: T2 (3.0) — 8739, T8 (0.5) — 8605, новый T12 (1.0) — 8694. Порядок: $3.0 > 1.0 > 0.5$. Снижение скорости не помогло. Плато T8: с 18-й эпохи 8584–8605, то есть «ползла вверх, 30 эпох мало» — неверно, она стояла. Аналогично T2 и T12 к концу стоят (~8720–8740, ~8680–8694).

100 нейронов подозрительно низко — гипотеза проверена

Два разных eta дают одно плато ~86–87%. Диагностика подтверждает насыщение: после обучения цифра 8 предсказана 0 раз (T12), 2 раза (повтор T2); в T10 — 5 раз. В сетях [784,30/50/15,10] распределение ровное. Причина, как и предполагал рецензент: инициализация randn (std=1) при fan-in 784 даёт большие |z|, сигмоида насыщается, производная ~0, один из выходов так и не выигрывает. Поэтому выводы о топологии для 100 нейронов ненадёжны без смены инициализации (например, Xavier: делить на $\sqrt{\text{fan-in}}$) — это вынесено в ограничения.

Утверждений без данных больше нет

T4: фраза «в логе сыпались предупреждения overflow» убрана — предупреждение одно и только в T5. T3: фраза «почти всегда отвечает одно и то же» убрана — при постоянном ответе было бы минимум 892 (самая редкая цифра 5), а факт — 667. Время: старые оценки «5–6 минут / 12–15 минут» и «большой пакет быстрее считает эпоху» убраны — в старых логах времени не было. Вместо них — измеренные времена новых тестов (см. таблицу) и честная оговорка, что эпохальное время отдельно не замерялось.

Подбор параметров для каждой сети — доделано частично

[784,10]: были только eta=100 → добавлены 3.0 и 1.0 (лучший 3.0). [784,100,10]: были 3.0, 0.5 и бракованный T3 → добавлен 1.0 (лучший всё равно 3.0, но все ~87%). Новые топологии: [784,50,10] eta=3.0 — 9585 (новый максимум), [784,15,10] eta=3.0 — 9353. Двухслойная [784,30,30,10] не запускалась — не хватило времени до дедлайна, честно указано как future work.

6. Ответы на вопросы из задания

(1) Максимальная точность

9585 из 10000 (95.85%) — сеть [784,50,10], пакет 10, eta=3.0 (T13), 24-я эпоха (финал 9579). Среди первых девяти тестов максимум был 9527 (T1, [784,30,10], 28-я эпоха). Повторы T1 с seed 1/2 дали 9561/9539 — то есть исходные 9527 воспроизводятся в пределах $\pm 0.3\%$.

(2) Влияние топологии

Скрытый слой помогает: при eta=3.0 однослойная [784,10] — 8397, [784,15,10] — 9353, [784,30,10] — ~9530–9560, [784,50,10] — 9585. Но «больше = лучше» неверно: [784,100,10] при всех проверенных eta (3.0/1.0/0.5) — 8605–8744 с провалом по цифре 8. Причина, по данным диагностики, — насыщение сигмоиды из-за инициализации, а не принципиальная слабость топологии. Без смены инициализации сравнивать 100 нейронов с остальными некорректно.

(3) Влияние параметров

Eta=100 ломает всё (T4: 1110, T5: 3278). На [784,30,10]: 3.0 (~9530–9560) лучше, чем 0.5 (~9440) ≈ 1.0 (~9416) — последние два неразличимы в пределах разброса. На [784,100,10]: 3.0 (~8740) > 1.0 (8694) > 0.5 (8605). Пакет: 10 (9527) > 64 (9386) > 1000 + eta=0.001 (712, веса почти не двигаются: 50 шагов/эпоха × 0.001). Одиночные запуски без seed дают шум ~0.1–0.3% (до ~1% на старте больших сетей), поэтому разницы < ~30 из 10000 трактуются как незначимые.

7. Вывод и ограничения

Обучено 14 конфигураций (+3 повтора), все логи сохранены. Лучший результат — 9585 ([784,50,10], eta=3.0). Предположения из раздела 2 подтвердились частично: про скорость и пакет — да; про «100 нейронов сразу лучше» и «меньшая скорость спасёт большую сеть» — нет. Ограничения: по одному запуску на большинство тестов (кроме T1/T2), seed фиксирован только в новых тестах; инициализация randn без масштабирования; только сигмоида + MSE; время

замерено только для новых тестов. Что дальше (не хватило времени): Xavier-инициализация, [784,30,30,10], больше эпох для T11/T12, по 3 повтора на каждую топологию.

Все числа в отчёте сверены с logs/ и results.txt. Старые ошибочные формулировки (T9 «между», T5 «в три раза», T8 «помогло/ползла», overflow в T4, «один ответ» в T3, время «на глаз», «шесть тестов параллельно / перегрев») исправлены или удалены — оставлено только то, что подтверждается логами.

Исходный код: https://github.com/Trenj/deep_learning/tree/main/practical-2 — network.py, mnist_loader.py, run_tests.py, results.txt, logs/, этот отчёт.